

Monumente

Auf dem berühmten Registan-Platz in Samarkand sind N Monumente in einer Reihe angeordnet. Die Reihe verläuft durch die Mitte des Platzes. Die Monumente sind von 0 bis $N - 1$ durchnummeriert. Das Monument i (für $0 \leq i < N$) befindet sich anfänglich an der ganzzahligen Koordinate $X[i]$. Der Mittelpunkt des Platzes liegt an der Koordinate 0.

Die Architekten möchten eine perfekte Symmetrie bezüglich der Mitte herstellen. Sie möchten einige (möglicherweise keine) der Monumente so verschieben, dass die endgültige Anordnung symmetrisch zur Koordinate 0 ist. Das heißt:

- Jedes Monument muss sich an einer ganzzahligen Koordinate befinden.
- An jeder ganzzahligen Koordinate dürfen **null, ein oder mehrere Monumente** sein.
- Für jede ganzzahligen Koordinate $x > 0$ muss die Anzahl der Monumente an der Koordinate x gleich der Anzahl der Monumente an der Koordinate $-x$ sein. An der Koordinate 0 kann sich eine beliebige Anzahl von Monumenten (möglicherweise auch keine) befinden.

Jedoch gibt es M antike Monumente, die zu fragil sind, um verschoben zu werden. Ihre Indizes sind $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Diese M Monumente müssen an ihren ursprünglichen Koordinaten bleiben. Die übrigen $N - M$ Monumente können an beliebige ganzzahlige Koordinaten verschoben werden. Die Monumente behindern sich nicht gegenseitig.

Die Kosten für das Verschieben eines einzelnen Monuments von der Koordinate a zur Koordinate b entsprechen der absoluten Differenz $|a - b|$. Die Gesamtkosten ergeben sich aus der Summe der Kosten aller verschobenen Monumente.

Deine Aufgabe ist es, die minimalen Gesamtkosten zu ermitteln, um eine symmetrische Position zu erreichen, oder festzustellen, dass es unter den gegebenen Bedingungen unmöglich ist, eine solche Symmetrie zu erreichen.

Implementierungsdetails

Du musst folgende Funktion implementieren:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : ein monoton steigendes Array der Länge N , das die Anfangskoordinaten der Monumente beschreibt.

- P : ein strikt monoton steigendes Array der Länge M , das die Indizes der antiken Monumente beschreibt.
- Diese Funktion wird für jeden Testfall genau einmal aufgerufen.

Die Funktion muss eine ganze Zahl zurückgeben: die minimalen Gesamtkosten, um eine Symmetrie zu erreichen, oder -1 , falls dies nicht möglich ist.

Beschränkungen

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Teilaufgaben

Teilaufgabe	Punkte	Weitere Beschränkungen
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ für alle j mit $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Keine weiteren Beschränkungen.

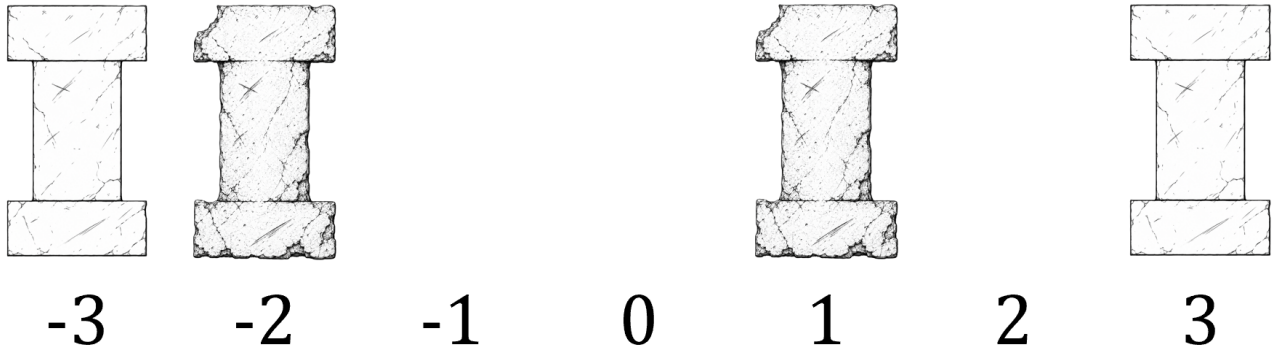
Beispiele

Beispiel 1

Schauen wir uns folgenden Aufruf an:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Die ursprüngliche Anordnung der Monumente ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

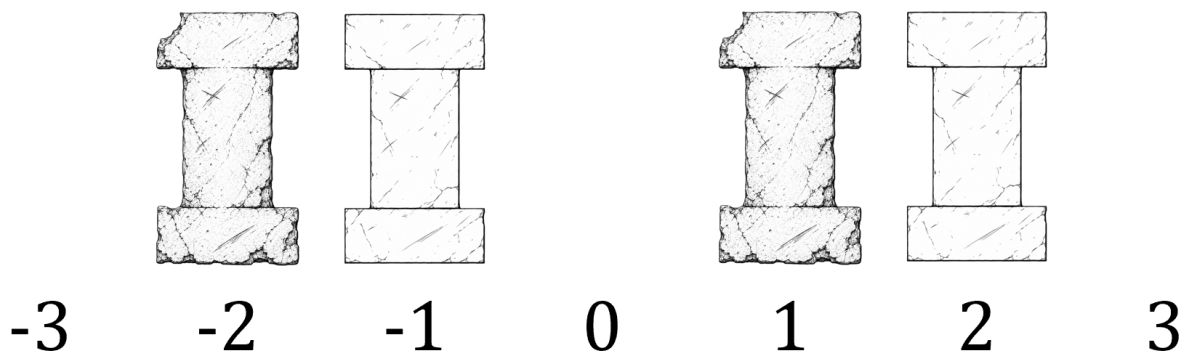


Es gibt $N = 4$ Monumente, die sich ursprünglich an den Koordinaten $[-3, -2, 1, 3]$ befanden. Die Indizes der antiken Monumente sind $P[0] = 1$ und $P[1] = 2$. Das heißt, die Monumente an den Koordinaten $X[P[0]] = -2$ und $X[P[1]] = 1$ können nicht verschoben werden. Die verbleibenden Monumente an den Koordinaten -3 und 3 können verschoben werden.

Um Symmetrie mit minimalen Gesamtkosten zu erreichen, sollten wir die Monumente wie folgt verschieben:

- Wir schieben das Monument der Koordinate -3 zur Koordinate -1 . Dies kostet $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Wir schieben das Monument der Koordinate 3 zur Koordinate 2 . Dies kostet $|3 - 2| = 1$.

Nach diesen Schritten ist die Konfiguration symmetrisch.



Die Gesamtkosten sind $2 + 1 = 3$. Dies ist minimal, also muss die Funktion 3 zurückgeben.

Beispiel 2

Schauen wir uns folgenden Aufruf an:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Hier ist $M = 0$, was bedeutet, dass es keine antiken Monumente gibt. Alle können verschoben werden. Eine mögliche Lösung mit minimalen Gesamtkosten besteht darin, alle Monumente auf den Koordinatenursprung 0 zu verschieben. Die Kosten für jedes Monument betragen:

- $|2 - 0| = 2$ für Monumente 0, 1, und 2.

- $|3 - 0| = 3$ für Monument 3.

Die Gesamtkosten betragen $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Daher muss die Funktion 9 zurückgeben. Beachte, dass es weitere Lösungen mit denselben Gesamtkosten gibt.

Beispiel 3

Schauen wir uns folgenden Aufruf an:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Alle 4 Monumente sind antike Monumente und können nicht verschoben werden. Da alle ihre Koordinaten positiv sind, ist es unmöglich eine Symmetrie zu erreichen. Daher sollte die Funktion -1 zurückgeben.

Beispiel-Grader

Eingabeformat:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Beachte, dass die dritte Zeile leer sein kann, wenn M gleich 0 ist.

Ausgabeformat:

```
C
```

Hierbei ist C der von `get_cost` zurückgegebene Wert.